Unidad 109: Administración de la RED

- 109.1: Principales protocolos de Internet (4)
- 109.2: Configuración Básica de Red (4)
- 109.3: Solucionar Problemas básicos de Red (4)
- 109.4: Configurar DNS en equipos (2)

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción

- Nos centraremos en el modelo TCP/IP, que es el más utilizado en la actualidad.

- TCP (Protocolo de Control de Transmisión)
- IP (Protocolo de Internet)

- El modelo TCP/IP consta de cuatro capas:
    - Aplicación.
    - Transporte.
    - Internet.
    - Red.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción

- **Capa de Aplicación .-** Incorpora aplicaciones de red estándar (Telnet, SMTP, FTP, etc…). Es el nivel más alto, y en el que el usuario interactúa.

- **Capa de Transporte .-** Brinda los datos de enrutamiento, junto con los mecanismos que permiten conocer el estado de la transmisión. Se encarga de la calidad del servicio, control de flujo y corrección de errores. Proporciona la comunicación entre un programa de aplicación y otro.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción

- **Capa de Internet .-** Es la responsable de proporcionar el paquete de datos (datagrama). Se encarga de dividir los segmentos TCP en paquetes.

- **Capa de Acceso a la Red .-** Especifica la forma en la que los datos deben enrutarse, sea cual sea el tipo de red utilizado. Se dedica a recibir datagramas y transmitirlos al hardware de la red.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Encapsulación y demultiplexación.

- **Encapsulación** .- Consiste en que a medida que un paquete enviado desde la aplicación, va descendiendo de capa, se le añade una cabecera a los datos hasta llegar a la última.

- **Demultiplexación** .- Es lo contrario a la *encapsulación*, cuando un paquete llega a la capa de enlace del equipo receptor, asciende de capa en capa, extrayéndose la cabecera en cada una de ellas, llegando a la última capa sólo con datos, es decir, sin cabeceras.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- **Definición** .- Una dirección IP es un identificador que se asigna a cada conexión de red, y no a cada ordenador. Es decir, si un ordenador tiene varias conexiones de red, tiene varias direcciones IP.

- **Versión .-** Hay dos versiones IP:
    - *La versión 4 .- Está formada por 4 bytes, donde cada byte está formado por un número entre 0 y 255.*
    - *La versión 6 .- Está formada por letras y número (hexadecimal)*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

La versión 4 es la utilizada en la actualidad, aunque se está imponiendo con fuerza la versión 6.

- **Parte Común**
  - Los ordenadores del mismo segmento de red tienen una parte común en sus direcciones IP.
  - Una IP está dividida en dos partes:
    - La parte de **red** que es la parte común a todos los equipos conectados a esa red. (Ejemplo: **192.168.3**.1)
    - La parte **host** que es la propia conexión o dispositivo de red que se conecta. (192.168.3.**1**)

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Puertos TCP/IP.</u>

- Disponemos de 65.000 puertos TCP/IP en el sistema, pero sólo algunos están dedicados a servicios específicos.

- Estos puertos están definidos en el archivo **/etc/services**

- Podemos verlos con la instrucción *$ less /etc/services*

- Hay dos tipos de datos que se comunican a través de cada puerto, TCP y UDP.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Puertos TCP/IP.

- Los datos transmitidos utilizando paquetes TCP utilizan la confirmación de entrega, lo que hace que la comunicación sea mas confiable.

- Los datos transmitidos mediante paquetes UDP son más rápidos, pero sin tanta confiabilidad, al no disponer de confirmación de entrega.

- Para la certificación LPIC1 es necesario conocer la siguiente tabla:

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Puertos TCP/IP.

Puertos TCP/IP

20	ftp-data; Utilizado para la transmisión de datos del servidor FTP
21	ftp; Utilizado para las conexiones de clientes FTP
22	ssh; reservado para SSH o comunicación segura de la shell
23	telnet; configurado para conexiones de red en texto plano
25	smtp; diseñado para SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
53	domain; reservado para DNS (Domain Name Service)
80	www; para HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
110	pop3; reservado para POP3
119	nntp; configurado para NNTP (Network News Transfer Protocol)
139	netbios-ssn; reservado para compartir archivos e impresoras en una red Microsoft.
143	imap2; reservado para IMAP2 y IMAP4
161	snmp; configurado para SNMP (Simple Network Management Protocol)
443	https; para la comunicación HTTPS (Hypertext Transfer Protocol-Secure)
465	smtps; diseñado para las conexiones seguras entre servidores SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
993	imaps; reservado para IMAP2 y IMAP4, sobre SSL
995	pop3s; reservado para POP3, sobre SSL

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Conjunto de protocolos TCP/IP.

TCP	Transmission Control Protocol o Protocolo de Controlo de Transmisión. Transmite los datos con la verificación de entrega y realiza la comprobación de errores.
IP	Internet Protocol o Protocolo de Internet. Sin conexión, define los datagramas, se establece la dirección IP, ofrece el enrutamiento de los datagramas entre redes.
UDP	User Datagram Protocol o Protocolo de Datagramas de Usuario. Los datos se envían sin comprobación de errores, es más rápido, pero propenso a ciertos errores.
ICMP	Internet Control Message Protocol o Protocolo de Mensajes de Control de Internet. Notifica errores a los protocolos de capas más cercanas, no los soluciona.
PPP	Point to Point Protocol o Protocolo Punto a Punto. Se utiliza para el acceso telefónico de módem a red TCP/IP

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP.</u>

- Las IP se dividen en distintas clases dependiendo del número de hosts que se necesiten para cada red.

- En el caso de direcciones de internet se han dividido en las *clases primarias A, B y C*.

- No ocurre lo mismo con la *clase D*, que está formada por direcciones que identifican no a un host, sino a un grupo de ellos.

- Las de *clase E* no se pueden utilizar (reservadas).

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

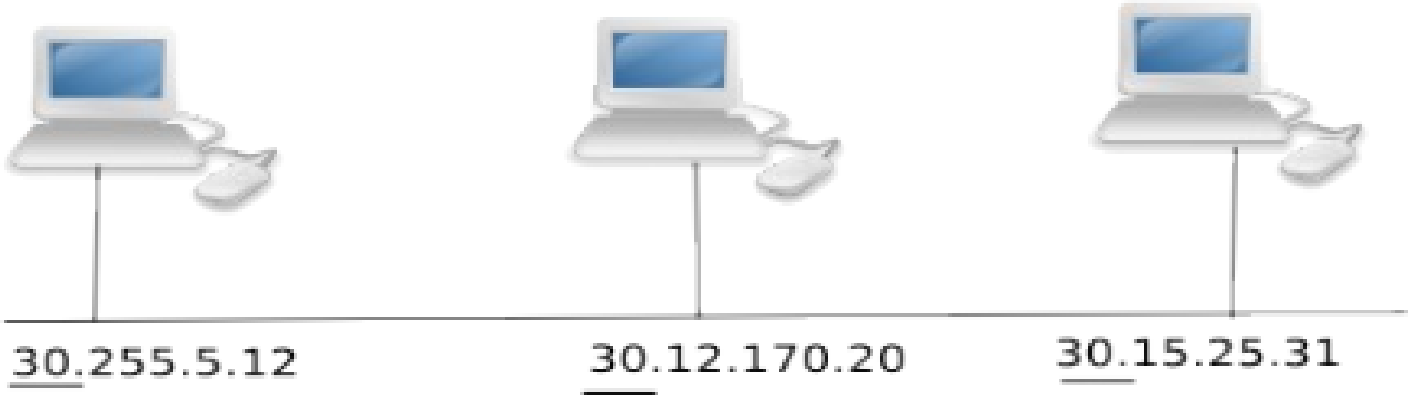
- En función de si tiene Host o no, las direcciones pueden ser:
  - **Unicast** .- Que es el caso de las *clases A, B y C*, ya que tienen *host*.
  - **Multicast** .- O *multidifusión,* que son direcciones de grupo de ordenadores, ya que carecen de *host*.

Clase	Formato (r=red, h=host)	Número de redes	Número de hosts por red	Rango de direcciones de redes	Máscara de subred
A	r.h.h.h	128	16.777.214	0.0.0.0 - 127.0.0.0	255.0.0.0
B	r.r.h.h	16.384	65.534	128.0.0.0 - 191.255.0.0	255.255.0.0
C	r.r.r.h	2.097.152	254	192.0.0.0 - 223.255.255.0	255.255.255.0
D	grupo	-	-	224.0.0.0 - 239.255.255.255	-
E	no válidas	-	-	240.0.0.0 - 255.255.255.255	-

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- Las direcciones de **clase A** van de 0.0.0.0. a 127.255.255.255.



109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- La clase A comprende redes desde 1.0.0.0 hasta 127.0.0.0
- El número de red está en el primer octeto, con lo que sólo hay 127 redes de este tipo, pero cada una tiene 24 bits disponibles para identificar a los nodos.
- Cada red puede direccionar hasta 16.777.214 máquinas.
- Las direcciones de red de clase A tienen siempre el primer bit a 0. 0 + red(7 bits) + Máquina(24 bits)
- Sólo existen 124 direcciones de red de clase A.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- Las direcciones de **clase B** van 128.0.0.0 a 191.255.255.255.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP.</u>

- La clase B comprende redes desde 128.0.0.0 hasta 191.255.0.0
- El número de red es de 16 bits (los dos primeros octetos)
- Cada red puede direccionar hasta 65.534 máquinas.
- Las direcciones de red de clase B tienen siempre los dos primeros bit a 10. 10 + red(14 bits) + Máquina(16 bits)
- Sólo existen 16.382 direcciones de red de clase B.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- Las direcciones de **clase C** van 192.0.0.0 a 223.255.255.255

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- La clase C comprende redes desde 192.0.0.0 hasta 223.255.255.0
- El número de red es de 24 bits (los tres primeros octetos)
- Cada red puede direccionar hasta 254 máquinas.
- Las direcciones de red de clase C tienen siempre los tres primeros bit a 110. 110 + red(21 bits) + Máquina(8 bits)
- Existen 2.097.152 direcciones de red de clase C.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- Las direcciones de **clase D** van 224.0.0.0 a 239.255.255.255. Son direcciones **MULTICAST**, ya que carecen de *host*.

- Se utilizan para dirigirse a grupos de máquinas.

- Los 4 primero bits de una dirección de clase D son siempre 1110

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP.

- Las direcciones de **clase E** van 240.0.0.0 a 255.255.255.255. Estas direcciones no se utilizan, ya que están reservadas para un futuro uso.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Direcciones Reservadas.</u>

- No todas las direcciones comprendidas entre la 0.0.0.0 y la 223.255.255.255 son válidas para un *host.* Algunas de ellas tienen significados especiales, por lo que se reservan para otros usos.

- Las principales direcciones especiales se resumen en la tabla que aparece a continuación, aunque su interpretación depende del *host* que las utilice.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Direcciones Reservadas.

Bits de red	Bits de host	Significado	Ejemplo
todos 0		Mi propio host	0.0.0.0
todos 0	host	Host indicado dentro de mi red	0.0.0.10
red	todos 0	Red indicada	192.168.1.0
todos 1		Difusión a mi red	255.255.255.255
red	todos 1	Difusión a la red indicada	192.168.1.255
127	cualquier valor válido de host	Loopback (mi propio host)	127.0.0.1

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Direcciones Reservadas.

• Para indicar que la dirección no tiene *host,* en la red se cambia la parte de *host* por 0. Por ejemplo, Clase A: 120.0.0.0 Clase B: 140.20.0.0 o Clase C: 192.168.30.0.

• Para indicar todos los ordenadores o grupos de ordenadores, es decir, la difusión de un paquete por todos los ordenadores, también llamado **BROADCAST**, se utiliza la dirección 255.255.255.255 o se cambia el byte de *host* todos a 1. (255) Por ejemplo: Clase A: 120.255.255.255, Clase B: 140.20.255.255 y Clase C: 192.168.30.255

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Direcciones Reservadas.

- El 127.0.0.1 es una dirección de **LOOPBACK**, es decir, una dirección que hace referencia a si misma.

- Cualquier dirección de *loopback* empieza por 127, pero se suele utilizar la nombrada anteriormente (127.0.0.1)

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Direcciones Privadas.

- Como las direcciones IP son limitadas, se llegó a un convenio con el que se reservó direcciones para redes privadas (Intranets).

- Una dirección IP que pertenezca a una de estas redes se dice que es una *dirección IP privada*. Son las siguientes:

Clase	Rango de direcciones reservadas de redes
A	10.0.0.0
B	172.16.0.0 - 172.31.0.0
C	192.168.0.0 - 192.168.255.0

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Expresar una dirección de red.

• Una dirección de red se puede expresar poniendo a 0 la parte de *host*, mediante el formato **MÁSCARA** o el formato **CIDR.**

- **Formato Máscara .-** Los bytes de red se cambian a 1 y pasan a ser 255 y los de host a 0. Por ejemplo: Clase A: 110.0.0.0/255.0.0.0 después de haber puesto el byte de red 110 todo a 11111111. Clase B: 150.23.0.0/255.255.0.0 Clase C: 192.168.10.0/255.255.255.0

Clase	Máscara de subred
A	255.0.0.0
B	255.255.0.0
C	255.255.255.0

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Expresar una dirección de red.</u>

- Con esto, tendremos claro que en una red con la dirección de tipo 192.168.0.0 y con máscara 255.255.255.0 únicamente tendríamos disponibles las direcciones de red comprendidas entre 192.168.0.1 y 192.168.0.254, ya que 192.168.0.0 se reserva para apuntar a la propia red, mientras que 192.168.0.255 se reserva para *Broadcast*.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Expresar una dirección de red.

- **Formato CIDR .-** (Classless Inter-Domain Routing o Enrutamiento entre Dominios sin Clases) Se calcula conectando el número de **bits** que forma la parte de red. Ejemplo: Clase A: 110.0.0.0/**8 bits,** Clase B: 150.23.0.0/**16 bits**, Clase C: 192.168.10.0/**24 bits**.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- A continuación, veremos los comandos básicos para redes. Estos son:
    - ftp
    - telnet
    - host
    - nslookup
    - ping
    - dig
    - traceroute
    - tracepath

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.

- **ftp** .- Este comando nos permite transferir archivos desde y hacia un sitio de red remoto. También sirve como un comando de cliente estándar para establecer conexiones a servidores FTP.

- Esta nomenclatura, FTP, es a la vez un comando y un protocolo.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.

- **ftp** .- Vamos a ver un ejemplo. Nos conectaremos a el servidor FTP de debian, en la dirección ftp.debian.org.

- Para ello, tecleamos la orden $ ftp ftp.debian.org. A continuación nos solicitará nombre de usuario y contraseña. En este caso, como en otros muchos, utilizaremos como nombre de usuario "anonymous" y contraseña la que nos parezca.

- *Nota: si nos da error 500 illegal port command,* una vez logueados en el ftp, usamos el comando *pass*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- **fpt** .- También podemos acceder al servidor ftp tecleando únicamente *$ ftp* y una vez dentro del *prompt ftp*, teclear la orden *open.* Ahora tendríamos que introducir el nombre del servidor ftp.

- Para saber en que directorio nos encontramos, utilizaremos el mismo comando que en linux, *pwd*

- Así mismo, si queremos ver el contenido del directorio, lo podemos hacer, al igual que en linux, con el comando *ls*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.

- **fpt** .- Algunos de los parámetros del comando *ls* son igualmente aceptados desde el *prompt de ftp.* Podemos probar, por ejemplo, *fpt> ls –l*

- Para borrar ficheros utilizaremos el comando *delete*

- Para renombrar archivos, utilizaremos *rename*

- Si lo que queremos es movernos entre directorios, el comando a utilizar será *cd*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- Para poder crear y borrar directorios, utilizaremos *mkdir* y *rmdir* respectivamente

- Si queremos copiar un fichero de la máquina remota a nuestra máquina local, lo haremos con el comando *ftp> get <archivo origen> <archivo destino>*

- Si por el contrario, lo que desea es llevar a cabo la operación inversa, es decir, llevar archivos desde el equipo local al equipo remoto, el comando a utilizar será *put*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- Mientras estamos conectados a nuestra máquina remota por ftp, vemos que nos aparece el prompt como *ftp>*

- Esto quiere decir que los comandos que lanzamos se ejecutarán sobre la máquina remota. Pero tenemos una forma de lanzar desde el prompt del ftp comandos a nuestra máquina local. Esto lo haremos poniendo delante del comando el modificador !. Por ejemplo, si queremos ver el listado de ficheros y directorios del directorio actual de nuestra máquina, lo haremos con *ftp> !ls –l*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- Si queremos conocer los comandos que podemos utilizar dentro del ftp, tecleremos la orden *help.*

- En caso de que queramos ejecutar un comando local desde el prompt de ftp, utilizaremos un signo de exclamación delante del comando en cuestión.

- Para salir correctamente del cliente FTP, utilizaremos el comando *quit*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.

- **telnet .-** Se utiliza para comunicarnos con un servidor remoto a través del protocolo *telnet.*

- Tiene la desventaja de que toda la información que se transmite a través de *telnet* son en texto plano, incluidas las contraseñas.

- Algunas conexiones que podemos probar son conectarnos a nuestro router *$ telnet <dirección ip dispositivo>* (normalmente 192.168.1.1) o a nosotros mismo a través del puerto 25 *$ telnet localhost 25*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- **host y dig .-** Los servidores DNS proporcionan la base de datos completa de nombres de dominio y direcciones IP.

- El comando *host* hará uso de los datos de esas bases de datos para devolvernos la información. Vamos a probar con *$ host factorhumanoformacion.es*. Como vemos nos muestra todas las IP's conocidas para factorhumanoformacion.es

- En sentido inverso también nos proporciona información. Si le indicamos la dirección ip, nos indica el servidor DNS que sirve a ese dominio.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- El comando *dig* también es una utilidad de búsqueda DNS, es similar a *host*, pero cambia la forma de mostrar la información.

- Probaremos con el comando $ dig factorhumanoformacion.es y veremos su resultado.

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- **nslookup** .- Nos da información sobre el servidor DNS del dominio o IP que le indiquemos.

- Principalmente se utiliza para consultar servidores de nombre de dominio y obtener información relacionada con el dominio o el host.

- Si queremos ver un ejemplo de cómo funciona el comando, podemos probar con *$ nslookup www.google.es*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- **traceroute y tracepath** .- Estos comandos lo que hacen es rastrear los diferentes enrutadores que nos encontramos hasta llegar a nuestro destino.

- El comando *traceroute* rastrea la ruta que toman nuestros paquetes enviados a través de una red IP en el camino a un host determinado. Este comando es útil para diagnosticar problemas en grandes grupos de redes.

- Podemos probar el comando con *$ traceroute factorhumanoformacion.es*

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

<u>Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.</u>

- Este comando nos devolverá la cantidad de routers por los que pasará nuestra petición de host (factorhumanoformacion.es) y si es posible, sus direcciones IP. Si no puede mostrar las direcciones ip, aparecerán como “*”.

- El comando *tracepath* es básicamente igual que *traceroute* con la diferencia de que muestra el tamaño del paquete enviado ***(pmtu)***

109.1: Principales protocolos de Internet (Peso 4)

Introducción – Direcciones IP. Comandos básicos.

- **ping .-** El comando *ping* envía una solicitud de *echo icmp* a un *host* remoto, e informa cuanto tiempo se tarda en recibir ese *echo* e *icmp*.

- Este comando envía un paquete de red para comprobar la disponibilidad de un nodo de red. Quién no lo ha utilizado alguna vez *$ ping google.es* para comprobar la salida a internet del equipo.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Tipos .- Un equipo Linux puede tener diversas NIC (Network Interface Card). Las más habituales son:

    - Loopback .- lo.
    - Ethernet .- eth0, eth1, …
    - Modem .- ppp0, ppp1, …
    - Wifi .- wlan0, wlan1, …
    - Bluetooth .- hci0, hci1, …
    - Token Ring .- tr0, tr1, …

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar *hostname* o *nombre de host*.

  - *En centOS*.- Para configurar el *hostname*, debemos editar el archivo */etc/sysconfig/network*

  - En este fichero se almacena el nombre de *host*

```
CentOS release 6.5 (Final)
Kernel 2.6.32-431.el6.i686 on an i686

localhost login: curso
Password:
Last login: Thu Dec  5 21:09:13 on tty1
[curso@localhost ~]$ less /etc/sysconfig/network
NETWORKING=yes
NETWORKING_IPV6=no
HOSTNAME=localhost.localdomain
[curso@localhost ~]$ _
```

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar *hostname* o *nombre de host*.
    - *En debian*.- Para configurar el *hostname*, debemos editar el archivo */etc/hostname*
    - En este fichero se almacena únicamente el nombre de *host*

```
curso@curso-VirtualBox:~$ cat /etc/hostname
curso-VirtualBox
curso@curso-VirtualBox:~$ _
```

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- En caso de que únicamente queramos conocer el nombre de host del sistema local, podemos utilizar el comando *$ hostname*

- Además, este comando nos da la posibilidad de cambiar el nombre del *hostname* del sistema, pero únicamente de forma temporal, ya que cuando iniciemos nuevamente el equipo, tomará el nombre del fichero que vimos anteriormente, según el sistema que estemos utilizando.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- El fichero **/etc/hosts** es común para ambos sistemas.

- Se utiliza para almacenar los nombres de host y direcciones IP de los sistemas individuales que componen una red local pequeña.

- La primera dirección que se nos muestra es la IP local estándar del *localhost* (127.0.0.1)

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- El fichero **/etc/resolv.conf** también es común para ambos sistemas.

- Se utiliza para indicar al sistema cual será el servidor de nombres (DNS) a consultar para la resolución de nombres.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar Interfaces de red.

  - *En centOS*.- Para configurar las interfaces de red, debemos editar los archivos */etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 y /etc/sysconfig/network*

  - Por defecto únicamente nos aparecerá el interface *loopback.*

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar Interfaces de red.

  - La configuración de nuestro dispositivo de red vendrá asociado al nombre del fichero. Por ejemplo, */etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1* nos permitirá configurar todo lo relativo al dispositivo de red ethernet eth1.

  - En el fichero */etc/sysconfig/network* podremos configurar los parámetros relativos a la red en general, y no de forma específica de cada tarjeta de red.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar Interfaces de red.

Ejemplo de configuración de eth0 en RHEL:

TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=static
NAME=eth0
DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.48.128
GATEWAY=
NETWORK=
BROADCAST=
NETMASK=

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar Interfaces de red.

  - *En debian* .- Para configurar las interfaces de red, debemos editar el archivo */etc/network/intefaces*

  - Por defecto únicamente nos aparecerá el interface *loopback.*

  - Este fichero sería la unión de los dos ficheros que hemos visto en CentOS.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Interfaces de Red.

- Configurar Interfaces de red.

Ejemplo de configuración de eth0 en debian:

```
source /etc/network/interfaces.d/*
# The loopback network interface

auto lo
iface lo inet loopback

auto eth0
iface eth0 inet static
	address 192.168.48.130
	netmask 255.255.255.0
	gateway 192.168.48.2
```

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento.

- Cuando hablamos de *enrutamiento* nos estamos refiriendo al proceso de mover un paquete de datos desde un origen a un destino especificado.

- Este *enrutamiento* se suele realizar con la ayuda de un dispositivo llamado *router*.

- No existiría el internet que hoy día conocemos sin este *enrutamiento.*

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- El comando **route** .- Este comando nos muestra la tabla de enrutamiento de nuestro sistema local.

- Al teclear el comando *$ route* nos aparecerá una tabla con la puerta de enlace de nuestro router para salir al exterior.

- Si en lugar de nombre queremos que nos muestre direcciones IP, añadiremos al comando el modificador “-n”

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

<u>Tablas de Enrutamiento. Comandos.</u>

- Para ver la importancia de nuestra puerta de enlace (Gateway) en nuestra red, vamos a cambiarla, también con el comando *route*, y veremos como reacciona nuestra máquina.

- Para cambiar la puerta de enlace, utilizaremos el comando *route* de la siguiente forma: *S route add default gw <ip nueva puerta enlace> dev <dispositivo>*

- Para el ejemplo, cambiaremos la puerta de enlace para el dispositovo eth1, sería *$ route add default gw 10.0.2.100 dev eth1*

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- Ahora, si volvemos a ejecutar el comando *route*, vemos que tenemos asignadas dos puertas de enlace.

- Vamos a quitar la que estaba primera, y para esto utilizamos el comando *$ route del default gw <ip a borrar> dev <dispositivo>*

- Volvemos a ejecutar el comando *route* y nos mostrará una tabla donde únicamente aparece ya como puerta de enlace predeterminada nuestra nueva IP.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- Si intentamos hacer ping, por ejemplo, a google.es, vemos que el paquete no es capaz de llegar a su destino.

- Esto es porque el gateway no nos enruta a ningún sitio.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- El comando **netstat** .- Es un comando muy potente para conocer las funciones de nuestra red.

- Para LPIC1 no es necesario conocer a fondo la funcionalidad de este comando, así que veremos sus funciones más básicas.

- Si queremos que el comando *netstat* nos muestre la misma información que mostraba el comando *route*, utilizaremos *$ netstat -nr*

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

<u>Tablas de Enrutamiento. Comandos.</u>

- Si lo que necesitamos es información sobre las interfaces que estamos utilizando, el comando a lanzar sería *$ netstat –i*

- Usando el modificador –p, nos mostrará que programas utilizan los diferentes sockets.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

• El comando **ifconfig** .- Aunque ya lo hemos utilizado durante la clase, únicamente lo hemos hecho en su forma más básica.

• Es un comando muy potente para la configuración de redes en nuestro sistema.

• Además de mostrar, como ya hemos hecho, la información de las conexiones de red, podremos también modificarlas a través de él.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- Como ya hemos visto, si invocamos el comando de esta forma: *$ ifconfig*, este nos devolverá información de la configuración de cada uno de los dispositivos de red que tenemos en nuestro sistema.

```
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:75:40:FF
          inet addr:10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe75:40ff/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:64 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:5029 (4.9 KiB)  TX bytes:5009 (4.8 KiB)

eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:F6:5E:90
          inet6 addr: fe80::a00:27ff:fef6:5e90/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:153 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:63612 (62.1 KiB)  TX bytes:50742 (49.5 KiB)

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
```

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- La siguiente tabla muestra lo que contiene cada uno de los campos que nos muestra la salida del comando *ifconfig*

Link encap	Tipo de red
HWaddr	Dirección de Hardware de la tarjeta de red en notación
inet addr	Dirección IPv4
Bcast	Dirección de difusión o broadcast IPv4
Mask	Máscara de red, también conocida como máscara de subred o
inet6 addr	Dirección IPv6
UP	Sólo si el dispositivo de red se encuentra activo
BROADCAST	Sólo si la difusión o broadcast se encuentra activa
MULTICAST	Sólo si la multidifusión o multicasts se encuentra activa
MTU	El número máximo de unidades de transmisión de paquete
RX packets	Número de paquetes recibidos a través de la interfaz de red
TX packets	Número de paquetes transmitidos a través de la interfaz de

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

<u>Tablas de Enrutamiento. Comandos.</u>

- Para cambiar la dirección IP con el comando *ifconfig* tendremos que ejecutar *$ ifconfig <interfaz de red> <IP nueva>.*

- Si además de la dirección ip también queremos cambiar la máscara de red, utilizaremos el formato *$ ifconfig <interfaz de red> <IP nueva> netmask <máscara de red nueva>*

- Por ejemplo: *$ ifconfig eth1 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0*

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

<u>Tablas de Enrutamiento. Comandos.</u>

- Para deshabilitar un dispositivo de red, también podemos utilizar *ifconfig*, esta vez con el siguiente formato: *$ ifconfig <interfaz de red> down*. Por ejemplo: *$ ifconfig eth1 down.*

- Así mismo, si lo que queremos es activar un interfaz de red, utilizaremos el mismo formato anterior pero cambiando el parámetro *"down"* por *"up"*.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos.

- Si hemos cambiado la configuración de nuestra red y los datos son incorrectos, siempre podemos reiniciar nuestros servicios de red a los valores originales.

- Estos valores, en el caso de CentOS, se encuentran en **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX**, donde la X del final hay que sustituirla por el interfaz de red que corresponda (0, 1, 2, …).

- Para reiniciar la red, ejecutaremos *$ /etc/init.d/network restart*

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

<u>Tablas de Enrutamiento. Comandos.</u>

- Comandos **ifdown** e **ifup .-** Se utilizan para desactivar y activar las interfaces de red, respectivamente.

- Su sintaxis sería: *$ ifdown <interfaz de red>.* Por ejemplo: *$ ifdown eth1* ← Desactivamos el interfaz eth1.

- Combinados con el modificador –a afectan a todos los interfaces de red, con lo que no haría falta especificar ninguno.

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos. IP

• Comandos **ip.-** ifconfig ha dejado de usarse y ya o está presente en la instalación de las nuevas distribuciones. Se usa el comando IP.

Nos permite centralizar el uso de varios comandos en uno único

109.2: Configuración básica de Red (Peso 4)

Tablas de Enrutamiento. Comandos. IP

- Comparativas con ifconfig:

Ifconfig	Ip addr show / ip link show
Ifconfig eth0 up/down	Ip link set eth0 up/down
Ifconfig eth0 192.168.1.67	Ip addr add 192.168.1.67 dev eth0
Ifconfig eth0 192.168.1.67 netmask 255.255.255.0 broadkcast 192.168.0.255	Ip addr add 192.168.1.67/24 broadcast 192.168.1.67 dev eth0
	Ip address del 192.168.1.67/24 dev rth0
Ifconfig eth0:1 192.168.1.68/24	Ip addr add 192.168.1.68/24 dev eth0 label eth0:1
Route add default gw 192.168.1.1 dev eth0	Ip route [add| del|change | append| replace] defaul-t via destino

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Introducción.

- Para la certificación LPIC1 se necesita demostrar que tenemos los conocimientos suficientes para solucionar problemas básicos de red que se nos planteen.

- Para ello, tenemos que conocer la forma de configurar las interfaces de red y tablas de enrutamiento del equipo tanto de forma manual como automática.

- Tendremos que llevar a cabo los siguientes puntos:

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Introducción.

- Acciones en las interfaces de red.
- Adición.
- Eliminación.
- Iniciación.
- Detención.
- Reiniciación.
- Configuración manual.
- Inicio y detención del script /etc/init.d/networking.
- Edición de los archivos principales de configuración de red.

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Introducción.

- Es impensable que un administrador de sistemas Linux fuera incapaz de solucionar problemas de red.

- Hoy día es difícil concebir una computadora aislada de cualquier red.

- Para poder realizar un primer diagnóstico del problema de red al que nos enfrentamos, es conveniente la utilización del algunos comandos (que ya hemos visto) como *ifconfig, ifdown, ifup, route, netstat, ping y traceroute.*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Acciones sobre las interfaces de red.</u>

- Revisar la configuración de los distintos interfaces de red. Utilizaremos $ *ifconfig –a*

- El modificador –a nos permitirá ver la configuración de las interfaces de red, aunque estén deshabilitadas.

- Si queremos ver los dispositivos de red que hay en el sistema para comparar los que nos muestra *ifconfig* (pudiera ser que hubiera un dispositivo anterior no eliminado o uno nuevo no añadido), lo podremos hacer con el comando *$ lspci*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Acciones sobre las interfaces de red.</u>

- Si lo que buscamos son dispositivos Ethernet, podemos utilizarlo con el siguiente filtro: *$ lspci | grep Ethernet*

- Si coinciden los dispositivos instalados con los detectados, podremos poner nuestra atención en comprobar que el módulo de nuestro interface de red se ha cargado correctamente.

- Si con el comando lspci no nos aparece el nombre del módulo de nuestro interfaz de red, podemos utilizar el modificador -k

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Acciones sobre las interfaces de red.</u>

- Una vez que conocemos el módulo que se debe cargar para el correcto funcionamiento de nuestro NIC, comprobaremos que esté correctamente cargado.

- Para ello, utilizaremos el comando *$ lsmod*

- Si tuviéramos que añadir algún módulo, lo haremos como ya se vio en temas anteriores con los comandos *insmod* y *modprobe*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Acciones sobre las interfaces de red.

- Se puede dar el caso de que tengamos varias tarjetas de red que compartan el mismo controlador, con lo que la opción de eliminar el módulo ya no la podemos llevar a cabo sin afectar al funcionamiento de ambas.

- Entonces tendríamos que tocar la configuración de la interfaz de red en cuestión. Para ello, y dependiendo del sistema en el que nos encontremos, editaremos para CentOS el fichero **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX** o para debian **/etc/network/interfaces**

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Inicio y detención de las interfaces de red.</u>

- Si tuviéramos que detener una interfaz de red, disponemos de varios métodos.

- Uno de ellos es a través del comando *ifconfig* de la siguiente forma: *$ ifconfig <interfaz de red> down.* Ejemplo: *$ ifconfig eth0 down*

- También tenemos la posibilidad de utilizar el comando *ifdown* de la forma *$ ifdown <interfaz de red>.* Ejemplo: *$ ifdown eth0*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Inicio y detención de las interfaces de red.</u>

- Si tenemos que desactivar todas las interfaces de red, podemos hacer uso del comando *$ ifdown –a*

- Si por el contrario lo que necesitamos es activar nuestra interfaz de red, podemos utilizar el comando *$ ifconfig <interfaz de red> up*. Por ejemplo: *$ ifconfig eth0 up*

- También podremos utilizar el comando *$ ifup <interfaz de red>*. Ejemplo: *$ ifup eth0*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Inicio y detención de las interfaces de red.</u>

- Al igual que con el comando *ifdown*, si lo que necesitamos es activar todas las interfaces de red, utilizaremos el comando *ifup* con el modificador –a. Ejemplo: *$ ifup –a*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Reiniciar el servicio de red del sistema.

- Para llevar a cabo esta acción dependeremos del sistema que mantenemos.

- En el caso de CentOS, lo podremos hacer con el comando ***$ /etc/init.d/network restart***

- En el caso de debian, el comando sería: ***$ /etc/init.d/networking restart***

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Configuración manual de una interfaz de red.</u>

- Tendremos que conocer el proceso manual de configuración de una tarjeta de red.

- Uno de los métodos para su configuración, es utilizando el comando *ifconfig* para cambiar la dirección IP de un interface de red.

- Un ejemplo sería *$ ifconfig eth0 192.168.1.105 netmask 255.255.255.0*

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Configuración manual de una interfaz de red.

- Una interfaz de red puede ser reconfigurada de forma temporal con una utilidad como por ejemplo *ifconfig*

- Ya comentamos la potencia de este comando, con el que podemos realizar tareas como cambiar la IP de una interfaz de red, activar o desactivar la interfaz, e incluso cambiar su dirección MAC hasta el reinicio del sistema o la reconexión de esta.

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

Configuración automática de una interfaz de red.

- Además de poder configurar una interfaz de red de forma manual, también hemos de saber como hacer esta tarea de forma automática.

- Para poder llevar a cabo esta tarea, primero tenemos que tener configurados los ficheros de los que leerá el sistema la configuración permanente de las interfaces de red.

- Estos ficheros cambian dependiendo del sistema que estemas manteniendo.

109.3: Solución de problemas básicos de Red (Peso 4)

<u>Configuración automática de una interfaz de red.</u>

- En un sistema basado en *debian* como es *ubuntu,* los cambios los realizaremos en el fichero **/etc/network/interfaces**

- En un sistema basado en *Red Hat* como *CentOS*, haremos persistencia de la configuración en el fichero **/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethX** donde cambiaremos la X por el número que corresponda a la interface de red que queremos configurar.

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

Introducción.

- Veremos como utilizar las herramientas y ficheros necesarios para cambiar el orden de búsqueda del fichero de resolución de nombres.

- Los ficheros implicados en esta tarea son:
    - /etc/hosts
    - /etc/resolv.conf

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

Configuración del cliente DNS.

- El fichero donde indicamos al sistema como configurar el cliente DNS, es **/etc/resolv.conf**

- Este fichero se comportará como una pequeña base de datos DNS

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

<u>Configuración del cliente DNS.</u>

- Otro de los ficheros implicados en la configuración DNS es **/etc/hosts**

- Este fichero incluye por defecto la dirección *localhost (127.0.0.1)* y el nombre de host asignado

- Por ello, podemos hacer ping tanto a la dirección que se indica (127.0.0.1) como a los nombres que tiene asignados (en CentOS *localhost)*

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

Cambiar el orden de búsqueda del servicio de resolución de nombres.

- Uno de los puntos que se nos pide en la certificación LPIC1 es saber cambiar el orden de búsqueda del servicio de resolución de nombres.
- Este orden está definido en el fichero **/etc/nsswitch.conf**
- Este fichero contiene una línea que indica el orden de búsqueda del cliente DNS.

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

Cambiar el orden de búsqueda del servicio de resolución de nombres.

```
# Example:
#passwd:    db files nisplus nis
#shadow:    db files nisplus nis
#group:     db files nisplus nis

passwd:     files
shadow:     files
group:      files

#hosts:     db files nisplus nis dns
hosts:      files dns

# Example - obey only what nisplus tells us...
#services:   nisplus [NOTFOUND=return] files
#networks:   nisplus [NOTFOUND=return] files
#protocols:  nisplus [NOTFOUND=return] files
#rpc:        nisplus [NOTFOUND=return] files
#ethers:     nisplus [NOTFOUND=return] files
#netmasks:   nisplus [NOTFOUND=return] files

bootparams: nisplus [NOTFOUND=return] files
```

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

<u>Cambiar el orden de búsqueda del servicio de resolución de nombres.</u>

- Viendo la ilustración anterior, nos fijamos como la primera opción de búsqueda es *"files"*, con lo que se le indica que primero **tiene** que buscar donde indique el fichero **/etc/hosts**

- Si no encontrara el nombre mencionado en la búsqueda anterior, iría al siguiente parámetro, *"dns".* Este le está indicando que ahora tiene que buscar donde indique el fichero **/etc/resolv.conf**

109.4: Configurar clientes DNS (Peso 2)

Cambiar el orden de búsqueda del servicio de resolución de nombres.

- Como lo que se nos pide en la certificación es saber cambiar el orden de búsqueda, lo que haremos para esto será editar el fichero **/etc/nsswitch.conf** y cambiaremos el orden de búsqueda, poniendo primero la opción "*dns*" y después "*files*"